

Ejercicios Resueltos - Números Naturales

1. Si se sabe que $\sum_{k=1}^{20} kn = 10500$, calcule el valor de $\sum_{k=10}^n k^3$

Solución:

Dado que $\sum_{k=1}^{20} kn = 10500 \Leftrightarrow 210n = 10500 \Rightarrow n = 50$

El valor de $\sum_{k=10}^{50} k^3 = \sum_{k=1}^{50} k^3 - \sum_{k=1}^9 k^3 = \left(\frac{50 \cdot 51}{2}\right)^2 - \left(\frac{9 \cdot 10}{2}\right)^2$

2. Demuestre $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$

Solución:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})} \left[\frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}} \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k(k+1)}(k+1-k)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k(k+1)}} - \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k(k+1)}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

3. Usando el principio de inducción matemática, demuestre que $n^3 + 5n$ es divisible por 6.

Solución:

Sea $p(n) : n^3 + 5n = 6k; k \in \mathbb{Z}$, la proposición que demostraremos para todo $n \in \mathbb{N}$

Primero probamos que es válido para $n = 1$. $p(1) : 1^3 + 5 = 6$, en este caso $k = 1 \in \mathbb{Z}$, y la afirmación es válida.

Suponemos que la proposición es válida para cierto $n \in \mathbb{N}$, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n^3 + 5n = 6k$.

Entonces se cumple la proposición para $n + 1$, es decir, existe $p \in \mathbb{Z}$, $(n + 1)^3 + 5(n + 1) = 6p$.

En efecto,

$$(n + 1)^3 + 5(n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 5n + 5 = (n^3 + 5n) + (3n^2 + 3n) + 6$$

Por otro lado, como $n(n+1)$ es un número par, se tiene $3n(n+1) = 6$.

Entonces $(n+1)^3 + 5(n+1) = (n^3 + 5n) + (3n^2 + 3n) + 6 = 6(k+2) = 6p$, con $p \in \mathbb{Z}$.

Por Principio de Inducción Matemática, se prueba que $n^3 + 5n$ es divisible por 6.

4. La suma de tres números en progresión geométrica es 70, si se multiplica los dos extremos por 4 y el intermedio por 5, los nuevos números están en progresión aritmética. Determine los números iniciales, utilizando progresiones.

Solución:

Sean a, ar, ar^2 los números en P.G, entonces: $a + ar + ar^2 = 70$.

Luego, los números en P.A. son: $4a, 5ar, 4ar^2$

El promedio de los extremos nos da el número del medio, es decir:

$$\frac{4a + 4ar^2}{2} = 5ar \Leftrightarrow 4a + 4ar^2 = 10ar \Leftrightarrow 2ar^2 + 2a - 5ar = 0 \Leftrightarrow a(2r^2 - 5r + 2) = 0$$

El valor de $a = 0$ se descarta, por lo cual $r = 2 \vee r = \frac{1}{2}$.

Si $r = 2$, en $a + ar + ar^2 = 70 \Rightarrow a + 2a + 4a = 70 \Rightarrow a = 10$, y los números son 10, 20 y 40.

Si $r = \frac{1}{2}$, en $a + ar + ar^2 = 70 \Rightarrow a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} = 70 \Rightarrow a = 40$, y los números son 40, 20 y 10.

5. Determine si existe en el desarrollo de $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{250}$ un término que contenga a x^{123} .

Solución:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{250} = \sum_{k=0}^{250} \binom{250}{k} x^{500-2k} \frac{1}{x^k} = \sum_{k=0}^{250} \binom{250}{k} x^{500-3k}$$

Luego $x^{500-3k} = x^{123} \Leftrightarrow 500 - 3k = 123 \Leftrightarrow k = \frac{377}{3} \notin \mathbb{Z}$. Luego, no existe tal término.

6. Sean $A = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n$, $B = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$ dos desarrollos binomiales tales que $t_k(A)$ es el k -ésimo término de A y $t_k(B)$ es el k -ésimo término de B , ($k \geq 1$) demuestre que si $t_k(A) = t_k(B)$, entonces n es un número par.

Solución:

$$t_k(A) = \binom{n}{k-1} x^{2n-3k+3}$$

$$t_k(B) = \binom{n}{k-1} x^{3n-5k+5}$$

$$t_k(A) = t_k(B) \Leftrightarrow \binom{n}{k-1} x^{2n-3k+3} = \binom{n}{k-1} x^{3n-5k+5}$$

$$\Leftrightarrow 2n - 3k + 3 = 3n - 5k + 5 \Leftrightarrow n = 2k - 2 \Leftrightarrow n = 2(k-1), \text{ luego } n \text{ es un número par.}$$

7. Utilice la sumatoria $\sum_{k=0}^n (r^k - r^{k+1})$ para demostrar que $\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$, ($r \neq 1$)

Solución:

Por propiedad telescópica $\sum_{k=0}^n (r^k - r^{k+1}) = 1 - r^{n+1}$

Por otro lado, $\sum_{k=0}^n (r^k - r^{k+1}) = \sum_{k=0}^n r^k (1 - r) = (1 - r) \sum_{k=0}^n r^k$

Así, $\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$

8. Si $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Demuestre usando el principio de inducción que $a_n = 2^n - 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Solución:

Sea $S(n) : a_n = 2^n - 1$ la proposición que probaremos para todo $n \in \mathbb{N}$

Probamos para $n = 1$:

$$a_1 = 2^1 - 1 = 1$$

Es decir, $S(1)$ es verdadera.

Necesitamos probar que si es válida para $n = k$, entonces es válida para $n = k + 1$. ($S(k)$ es verdadera $\Rightarrow S(k + 1)$ es verdadera)

Por lo tanto, nuestra hipótesis de inducción es:

$$a_k = 2^k - 1$$

Ahora debemos demostrar que $S(k + 1)$ es verdadera.

Por demostrar: $a_{k+1} = 2^{k+1} - 1$

Sabemos que $a_{n+1} = 2a_n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, en particular para $n = k$

$$a_{k+1} = 2a_k + 1$$

Por hipótesis inductiva $a_k = 2^k - 1$, Así

$$a_{k+1} = 2a_k + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$$

Por lo tanto, $S(k)$ es verdadera $\Rightarrow S(k + 1)$ es verdadera.

Así $S(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ por el principio de inducción matemática.

9. Utilice el teorema del binomio para determinar el valor numérico de $(0,998)^6$ aproximado a cinco decimales.

Solución:

$$(0,998)^6 = (1 - 0,002)^6 = \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} 1^{6-i} (-0,002)^i = \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} (-0,002)^i$$

Entonces,

$$(0,998)^6 = \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^i = \binom{6}{0} + \binom{6}{1} \left(-\frac{2}{10^3}\right) + \binom{6}{2} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^2 + \binom{6}{3} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^3 + \dots + \binom{6}{6} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^6$$

$$\binom{6}{0} = 1$$

$$\binom{6}{1} \left(-\frac{2}{10^3}\right) = -\frac{12}{10^{-3}} = -0,012$$

$$\binom{6}{2} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^2 = \frac{60}{10^{-6}} = 0,00006$$

$$\binom{6}{3} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^3 = -\frac{160}{10^{-9}} = -0,00000016$$

$$\binom{6}{4} \left(-\frac{2}{10^3}\right)^4 = -\frac{240}{10^{-12}} = 0,0000000024$$

Así,

$$(0,998)^6 \approx 1 - 0,012 + 0,00006 - 0,00000016 \approx 0,98806$$

10. Una persona debe cancelar una deuda de 652500 pesos en 50 cuotas que forman una progresión aritmética. Cuando 40 de los pagos están cubiertos la persona fallece y la última cuota representa $2/75$ del total de la deuda. ¿Cuál es el valor de la primera y de la última cuota?

Solución:

$$\text{Datos: } S_{50} = \$652500, a_{40} = \frac{2}{75} \cdot 652500 = 17400$$

Sabemos que en una progresión aritmética, la suma de los primeros n términos es $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ y $a_n = a + (n-1)d$ permite a la n -ésima cuota.

Así, formamos un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 25[2a + 49d] &= 652500 \\ a + 39d &= 17400 \end{aligned}$$

Desarrollando este sistema obtenemos: $d = 300$ y $a = 5700$

El valor de la primera cuota es de \$5700 y el valor de la última cuota es de \$20400.